Unnamed 20260423

CMO 2023 P6

USA TSTST 2020 P1

RMM 2013 P6

Vietnam TST 1990 P6

以三元组的圆周定向记录相对次序，利用相邻交换的局部翻转建立单调计数或奇偶约束，从而控制操作次数与终态结构。

USA TSTST 2020 P1

设 a,b,c 为正整数。$a+b+c$ 只鸭子沿圆周首尾相接地坐着，朝向一致，其中 a 只选择石头，b 只选择布，c 只选择剪刀。每次允许相邻两只鸭子交换位置，但必须是后面的鸭子能够战胜前面的鸭子，即石头战胜剪刀、布战胜石头、剪刀战胜布。问：遍历所有初始排列和合法操作过程，最多能进行多少次交换？

解

答案为 $\max\{ab,bc,ca\}$。

对每个由石头、布、剪刀各一只组成的三元组，忽略其余鸭子，考察沿鸭子朝向的循环次序。若次序为“布、石头、剪刀”，就称它为正向三元组。共有 abc 个这样的三元组，所以正向三元组数 F 满足 $0\leqslant F\leqslant abc$。

交换相邻两只鸭子时，不同时包含这两只鸭子的三元组，其圆周相对次序不变。当布鸭子越过相邻的石头鸭子时，对于每只剪刀鸭子，由这三只鸭子组成的三元组原来都是正向的，交换后都变为反向的，所以 F 恰减少 c。同理，石头越过剪刀、剪刀越过布时，F 分别恰减少 b,a。因此每次操作至少使 F 减少 $\min\{a,b,c\}$，总操作次数不超过

$$\frac{abc}{\min\{a,b,c\}}=\max\{ab,bc,ca\}$$

下面构造达到上界的过程。利用石头、布、剪刀三类的循环对称性，不妨设 $a=\min\{a,b,c\}$。沿鸭子朝向依次排列三个连续块：剪刀块、布块、石头块。保持所有石头鸭子不动，每次让紧挨在布鸭子后面的剪刀鸭子向前越过它。这样可以让所有剪刀鸭子逐只越过全部布鸭子，每对剪刀与布恰交换一次，共进行 $bc=\max\{ab,bc,ca\}$ 次合法交换，达到上界。

CMO 2023 P6

将 $1,2,\cdots,99$ 分别放在正 99 边形的 99 个顶点上，每个数恰出现一次。若两种放法经旋转后可以重合，则视为同一种放法。一次操作是交换一对相邻顶点上的两个数。求最小的正整数 N，使得任意两种放法之间均可用不超过 N 次操作互相转化。

解

答案为 2401。令 $99 = 4m - 1$，于是 $m = 25$。

先证明下界。三个不同数字的圆周定向，是指忽略其余数字后，沿顺时针方向遇到它们时的循环次序。相邻交换会改变这个定向，当且仅当被交换的两个数字都属于该三元组；此时定向恰好反转。

初始放法 α 的顺时针次序为 $1, 2, \cdots, 99$，目标放法 β 的顺时针次序为 $1, 99, 98, \cdots, 2$。于是每个三元组的初、末定向都相反。考虑任意一个从 α 到 β 的操作过程，对不同的数 i, j，记 $\varepsilon_{ij} \in \{0, 1\}$ 为它们直接互相交换次数的奇偶性。任意三个不同的数 i, j, k 都满足 $\varepsilon_{ij}+\varepsilon_{jk}+\varepsilon_{ki} \equiv 1 \pmod 2$。

固定数 1，把所有数字分成两组

$$A = \{1\} \cup \{i \in \{2, 3, \cdots, 99\} : \varepsilon_{1i} = 1\}$$
$$B = \{i \in \{2, 3, \cdots, 99\} : \varepsilon_{1i} = 0\}$$

对 $i, j \neq 1$，由三元组 $1, i, j$ 的约束可得 $\varepsilon_{ij} \equiv 1 + \varepsilon_{1i} + \varepsilon_{1j} \pmod 2$。因此，两个数字交换奇数次，当且仅当它们同属一组；含数字 1 的数对也满足这一结论。每个组内数对至少交换一次，故总交换次数至少为

$$\binom{|A|}{2} + \binom{|B|}{2} \geqslant \binom{49}{2} + \binom{50}{2} = 2401$$

从而 $N \geqslant 2401$。

下面证明上界。任取初始放法与目标放法。按照目标放法的顺时针次序重新命名各数后，可以设目标次序为 $1, 2, \cdots, 4m - 1$。称 $1, 2, \cdots, 2m$ 为小数，其余 $2m - 1$ 个数为大数。

首先，可以把圆周分成两段连续圆弧 X, Y，使 X 含有 $2m - 1$ 个顶点，Y 含有 $2m$ 个顶点，而且两段各含有 m 个小数。为证明这一点，按顺时针顺序把顶点记为 $v_1, v_2, \cdots, v_{4m-1}$，令 $g(r)$ 为从 v_r 开始的连续 $2m - 1$ 个顶点中小数的个数。分别从 v_1, v_{2m} 开始的两段互不相交，只遗漏一个顶点，所以 $g(1) + g(2m)$ 等于 $2m$ 或 $2m - 1$。若两者都不等于 m，则一个小于 m，另一个大于 m。将起点逐个顶点移动时，$g(r)$ 每次只改变 $-1, 0, 1$，故必有某个 r 使 $g(r) = m$。取对应的圆弧为 X，其补弧为 Y 即可。

固定这样的 X, Y，按顺时针方向先读 X，再读 Y。分别记 X, Y 中的小数子列为 b, c，大数子列为 d, e，则 $|b| = |c| = |e| = m$、$|d| = m - 1$。以下分组均用相邻交换，并保持同类数的相对次序。

考虑两种方案。第一种方案把 X 整理成“大数在前、小数在后”，把 Y 整理成“小数在前、大数在后”，此时循环次序为 d, b, c, e；随后把连续的小数列 bc 递增排列，把跨过首尾接缝的连续大数列 ed 递增排列。第二种方案把 X 整理成“小数在前、大数在后”，把 Y 整理成“大数在前、小数在后”，此时循环次序为 b, d, e, c；随后分别把连续数列 cb, de 递增排列。从整理后的小数块开头读，两种方案都得到目标循环次序。

记两种方案分组时的交换次数为 p_1, p_2。在每段圆弧内部，每一对由一个小数和一个大数组成的数对，恰好在一种方案中交换一次，在另一种方案中不交换，故 $p_1+p_2 = m(m-1)+m^2 = 2m^2 - m$。

对有限数列 w，记其逆序数为 $I(w)$。交换一对相邻逆序恰使逆序数减少 1，反复这样交换即可把数列递增排列，所以这一过程恰需 $I(w)$ 次交换。对于小数子列，每个由 b, c 各取一

个元素组成的数对，在 bc, cb 中恰有一次构成逆序，因而

$$I(bc)+I(cb)=2I(b)+2I(c)+m^2\leqslant 4\binom{m}{2}+m^2=3m^2-2m$$

对于大数子列，同样有

$$I(ed)+I(de)\leqslant 2\binom{m-1}{2}+2\binom{m}{2}+m(m-1)=3m^2-5m+2$$

两种完整方案的交换次数分别为 $T_1=p_1+I(bc)+I(ed)$、$T_2=p_2+I(cb)+I(de)$，所以

$$\begin{aligned}T_1+T_2&\leqslant (2m^2-m)+(3m^2-2m)+(3m^2-5m+2)\\&=2(2m-1)^2\end{aligned}$$

因此至少一种方案至多使用 $(2m-1)^2=49^2=2401$ 次交换，得到 $N\leqslant 2401$。结合下界，所求最小正整数为 2401。

Vietnam TST 1990 P6

有 $n\geqslant 3$ 名学生围成一个圆圈。每次只交换一对相邻学生。求使最终循环次序与初始循环次序相反所需的最少交换次数。

解

答案为 $\lfloor (n-1)^2/4\rfloor$。按初始的顺时针次序将学生编号为 $1,2,\cdots,n$。

先证明下界。对任意三名学生，忽略其余人，只看他们沿顺时针方向的循环次序。一次相邻交换恰在被交换的两人都属于这三人时使该循环次序反转；其他交换不改变它。最终整圈次序反向，所以每个三元组的定向都反转。

对不同的学生 i,j，记 $\varepsilon_{ij}\in\{0,1\}$ 为他们直接互相交换次数的奇偶性。于是任意三个不同的学生 i,j,k 都满足 $\varepsilon_{ij}+\varepsilon_{jk}+\varepsilon_{ki}\equiv 1\pmod 2$。固定学生 1，令

$$\begin{aligned}A&=\{1\}\cup\{i\in\{2,3,\cdots,n\}:\varepsilon_{1i}=1\}\\B&=\{i\in\{2,3,\cdots,n\}:\varepsilon_{1i}=0\}\end{aligned}$$

对 $i,j\neq 1$，三元组 $1,i,j$ 给出 $\varepsilon_{ij}\equiv 1+\varepsilon_{1i}+\varepsilon_{1j}\pmod 2$，故同一组内任意两名学生都交换奇数次；涉及学生 1 的数对也如此。因此若总交换次数为 M，则

$$\begin{aligned}M&\geqslant\binom{|A|}{2}+\binom{|B|}{2}=\binom{n}{2}-|A||B|\\&\geqslant\binom{n}{2}-\left\lfloor\frac{n^2}{4}\right\rfloor=\left\lfloor\frac{(n-1)^2}{4}\right\rfloor\end{aligned}$$

再证明下界可以达到。令 $p=\lfloor n/2\rfloor$、$q=\lceil n/2\rceil$，把初始圆圈切成两段连续的链 $1,2,\cdots,p$ 和 $p+1,p+2,\cdots,n$。分别用相邻交换将两段逆序，各段内每对学生恰交换一次，总次数为 $\binom{p}{2}+\binom{q}{2}=\lfloor(n-1)^2/4\rfloor$。所得循环次序为 $p,p-1,\cdots,1,n,n-1,\cdots,p+1$；从学生 n 开始读，正是 $n,n-1,\cdots,1$，所以整圈次序确已反向，构造达到下界。

RMM 2013 P6

在正 $2n$ 边形的各顶点上分别放置一枚棋子，所有棋子互不相同。每次操作选择一条边，交换其两个端点上的棋子。若经过有限次操作后，每两枚棋子都恰好互相交换过一次，证明：至少有一条边从未被选择过。

解

按初始位置的顺时针次序，将顶点和棋子同时编号为 $1, 2, \cdots, 2n$。

先确定最终的圆周次序。任取三枚棋子，忽略其他棋子，它们的循环次序只有在其中两枚直接互相交换时才改变，而且每次都反转。三对棋子各交换一次，所以该三元组的定向共反转三次，最终与初始相反。特别地，对任意 $1 < i < j \leqslant 2n$，棋子 $1, i, j$ 最终沿顺时针方向的循环次序为 $1, j, i$。从棋子 1 开始读，便得到 $1, 2n, 2n-1, \cdots, 2$。因此全部棋子的最终循环次序是初始次序的反向，最终位置排列对应正多边形的某个轴反射。

每枚棋子共参加 $2n-1$ 次交换，每次交换都使它从奇数顶点移到偶数顶点，或反之，故每枚棋子的初、末顶点奇偶性不同。反射轴不能经过顶点，否则轴上的棋子位置不变。因此反射轴经过两条对边的中点。重新选择编号起点，不妨设这两条边为 $a = (2n, 1)$、$b = (n, n+1)$，于是棋子 i 的最终顶点为 $2n+1-i$。

每枚棋子的初、末位置分居反射轴两侧，所以至少经过边 a, b 中的一条，但不可能两条都经过。事实上，把每一步视为沿多边形边移动一个单位长度，记 U, V 为 a, b 的中点。若棋子从顶点 i 出发，不妨设 $1 \leqslant i \leqslant n$，以 d 表示沿多边形边界的最短距离，则

$$d(i, U) = d(2n+1-i, U) = i - \frac{1}{2}$$
$$d(i, V) = d(2n+1-i, V) = n + \frac{1}{2} - i$$

又有 $d(U, V) = n$。无论先经过 U 还是 V，一条同时经过二者的移动路径，长度都至少为 $(i - 1/2) + n + (n + 1/2 - i) = 2n$，但每枚棋子只移动 $2n-1$ 步，矛盾。

因此，每枚棋子或者只经过边 a，或者只经过边 b。下面证明这两类不能同时存在。

反设边 a, b 都曾使用。取第一次在边 a 上交换时顺时针移动的棋子 x，以及第一次在边 b 上交换时顺时针移动的棋子 y。由于每枚棋子不能经过两条轴边，x 只经过 a，y 只经过 b，二者不同。它们在各自第一次跨轴之前都未跨过反射轴，所以 x 初始位于顶点 $n+1, \cdots, 2n$ 这一半边，y 初始位于顶点 $1, \cdots, n$ 这一半边。

考察 x, y 唯一的一次互相交换。这次交换不可能发生在 a 或 b 上，否则其中一枚棋子经过了两条轴边。假设交换发生在顶点 $1, 2, \cdots, n$ 组成的链上。沿编号递增方向把此链视为从左到右排列，左端通向边 a，右端通向边 b。棋子 x 只能从左端进入或离开，棋子 y 只能从右端进入或离开。在二者尚未互相交换时，只要它们同时位于这条链上，x 必在 y 左侧；进出各自允许的端点也不能改变这一相对次序。因此唯一交换后，x 在 y 右侧。

此后若二者中有一枚棋子先离开这条链，则 x 只能从左端离开，却被 y 挡住；y 只能从右端离开，却被 x 挡住。要解除阻挡只能让二者再次直接交换，与题设矛盾。因此二者都无法离开此链，但 y 的最终位置在另一半边，矛盾。若唯一交换发生在顶点 $n+1, \cdots, 2n$ 组成的另一条链上，交换 x, y 的角色作同样论证，也得到矛盾。

所以两类棋子中有一类为空，边 a, b 中至少有一条从未被使用，结论成立。